Богданов Павел Дмитриевич

Email: pahsabogdanov@gmail.com | **Телефон: +7-968-593-79-19** | **Telegram: @IDEI1**

Образование

- **МГТУ имени Н.Э. Баумана** — Москва, Россия
  Бакалавриат, прикладная математика и информатика — *2021 - 2025*
- **МГТУ Станкин** — Москва, Россия
  Магистратура, информатика и вычислительная техника — *2025 - 2027*

Опыт

Опыт работы в сфере программирования — 6 лет, из которых 4 основными языками были Golang и Python. В процессе получения степени бакалавра были пройдены курсы «Теория искусственных нейронных сетей», «Теория формальных языков», «Облачный вычисления и сервисы» и тд. В данный момент в магистратуре прохожу курсы «Интеллектуальный анализ данных», «Архитектура корпоративных информационных систем» и другие.

- Практика в ФГУП «НАМИ». Разработал ПО для построения окулограмм и анализа поведения глаз водителя. — *06/2022-11/2022*
- Репетитор по математике — подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ. — *09/2022-05/2023*
- Практика в ФГУП «НАМИ». Занимался разработкой алгоритмов и модулей программы для регистрации и обработки направления взгляда человека в реальном времени. — *06/2023-09/2023*

Проекты

- – **Веб-приложение для управления турнирами** github link — Серверная часть на **Golang** с **REST API** обеспечивает регистрацию, аутентификацию и полную бизнес-логику обработки заявок на соревнования. Клиент на **Angular** предоставляет разделённые интерфейсы для участников (история, регистрация) и организаторов (создание клубов, жеребьёвка, построение турнирных сеток). Данные о пользователях, организациях и соревнованиях хранятся в спроектированной реляционной базе **MS SQL Server**.
  - **Распределенная система обработки графовых запросов** github link — Разработана на **Golang** с архитектурой "master-worker"для горизонтального масштабирования графовых данных. Мастер-узел координирует выполнение запросов, распределяя их между воркерами, каждый из которых работает с локальным экземпляром **Neo4j**. Для разбора пользовательских запросов с языка **Cypher** используется генератор парсеров **ANTLR**, что позволяет транслировать их в команды для выполнения на кластере. Реализовано динамическое распределение (шардинг) графовых данных между узлами, сериализация запросов и механизм сбора и агрегации результатов от всех воркеров, обеспечивающий выполнение распределённых (межшардовых) запросов. Веб-интерфейс демонстрирует ввод Cypher-запроса и визуализацию итогового графа, собранного из фрагментов.
  - **Агентная модель распространения заболеваний** github link — Агентная модель распространения заболеваний, калиброванная под данные распространения болезней города Москвы. В приложении реализовано многопоточное ядро на **Golang** для симуляции поведения 10 млн агентов, разделенные на социальные группы. Калибровка параметров выполняется с помощью **PSO** для минимизации расхождений с реальной статистикой. Скрипт на **Python** обеспечивает анализ и визуализацию динамики заболеваемости.

Навыки

- **Golang:** Уверенное владение для разработки backend-систем и высокопроизводительных приложений. Опыт проектирования архитектуры сервисов, написания REST API и реализации асинхронной обработки данных. Практиковался в отладке и контейнеризации сервисов. В рамках проектов активно использовал стандартную библиотеку (net/http, context, io, sync), фреймворки Gin и mux для построения API, библиотеку database/sql для работы с БД, а также Docker.

- **Python:** Уверенный уровень, включая разработку прикладных приложений, реализацию нейросетей, анализ и визуализацию данных, а также применение методов оптимизации в Jupyter Notebook. Использовал библиотеки NumPy и SciPy для математических вычислений, Matplotlib, Pandas и OpenGL для визуализации, Tkinter для создания интерфейсов, а также PyTorch и TensorFlow для нейросетевых моделей.

  SQL: Опыт проектирования реляционных баз данных (MS SQL Server, PostgreSQL), написания сложных запросов и оптимизации. Навыки закреплены на основе проектов, а также при преподавании в рамках педагогической практики.

  NoSQL: Практический опыт работы с графовыми СУБД (Neo4j) и документо-ориентированными базами (MongoDB), включая разработку распределённых систем обработки графовых запросов. Использовал язык запросов Cypher и ANTLR для парсинга.

  Docker: Контейнеризация разработанных приложений и развёртывание баз данных (MS SQL, Neo4j, PostgreSQL, MongoDB) в изолированных средах.

  Git: Опыт командной работы в студенческих проектах (4 человека), включая управление ветками и код-ревью.

  ANTLR: Использование для разработки парсеров и трансляторов языка запросов Cypher.

- **Статистика:** В бакалавриате были пройдены курсы «Теория вероятности и математическая статистика», «Математическая логика» и «Моделирование»

- **Английский язык:** Уровень B1 (Чтение технической документации)